

2025 南师附中特长生通卷数学部分

1、因式分解： $x^3 - x - y^3 + y$

【解析】原式 $= (x-y)(x^2 + xy + y^2 - 1)$

2、已知 $x = \sqrt{1 + \sqrt{1+x}}$ ，求 $x^2 + 6x - 5$ 的整数部分

【解析】 $x^2 = 1 + \sqrt{1+x}$

$$(x^2 - 1)^2 = 1 + x$$

$$x(x+1)\left(x - \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)\left(x - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) = 0$$

$$\because x \geq 1$$

$$\therefore x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

$$\therefore x^2 + 6x - 5 = \frac{7\sqrt{5}-1}{2}$$

$$\therefore x^2 + 6x - 5 \text{ 的整数部分为 } 7$$

3、已知 m 、 n 为 $x^2 - 3x - 1 = 0$ 的两根

(1) 求 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$

(2) 求 $\frac{1}{m^2} + 3mn^2 - 1$

【解析】(1) $\because m+n=3, mn=-1$

$$\therefore \frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{m+n}{mn} = -3$$

(2) $\because mn=-1$

$$\therefore \frac{1}{m^2} + 3mn^2 - 1 = \frac{1}{m^2} - 3n - 1$$

$$\because n^2 - 3n - 1 = 0$$

$$\therefore \frac{1}{m^2} - 3n - 1 = \frac{1}{m^2} - n^2 = \frac{1-m^2n^2}{m^2} = 0$$

4、已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 过 $(1, 0)$

(1) 若 $y = ax^2 + bx + c$ 与 $y = -a$ 有交点, 求 $\frac{b}{a}$ 的取值范围

(2) 若 $y = -a$ 与 $y = |ax^2 + bx + c|$ 交点分别为 A 、 B 、 C 、 D 且 $AB = BC = CD$ 求 $\frac{b}{a}$

【解析】(1) 代入 $(1, 0)$ 得: $c = -a - b$

$$\therefore \text{令 } ax^2 + bx - a - b = -a \text{ 得: } ax^2 + bx - b = 0$$

$\therefore$ 有交点即该方程有根

$$\therefore b^2 + 4ab \geq 0$$

$$\therefore \left(\frac{b}{a}\right)^2 + 4\left(\frac{b}{a}\right) \geq 0$$

$$\therefore \frac{b}{a} \geq 0 \text{ 或 } \frac{b}{a} \leq -4$$

$$(2) \text{ 令 } ax^2 + bx - a - b = -a \text{ 得: } BC = \frac{\sqrt{b^2 + 4ab}}{|a|}$$

$$\text{令 } -ax^2 - bx + a + b = -a \text{ 得: } AD = \frac{\sqrt{b^2 + 4ab + 8a^2}}{|a|}$$

$$\therefore AD = 3 BC$$

$$\therefore b^2 + 4ab + 8b^2 = 9(b^2 + 4ab)$$

$$\text{化简得: } b^2 + 4ab - a^2 = 0$$

$$\text{即 } \left(\frac{b}{a}\right)^2 + 4\left(\frac{b}{a}\right) - 1 = 0$$

$$\text{解得: } \frac{b}{a} = -2 \pm \sqrt{5}$$

5、若 $\left|x - a - \frac{1}{a}\right| + |x| \leq 2$ 有解, 求 a 的值

【解析】由基本不等式, 当 $a > 0$ 时, $a + \frac{1}{a} \geq 2$; 当 $a < 0$ 时, $a + \frac{1}{a} \leq -2$

$$\text{设 } m = a + \frac{1}{a}, \text{ 则原式} = |x - m| + |x| \leq 2$$

当 $a > 0$ 时, 则 $m \geq 2$

若 $0 \leq x \leq m$ 时, 原式 $= m \leq 2$, 则 $m = 2$, 即 $a + \frac{1}{a} = 2$, 解得 $a = 1$.

若 $x < 0$ 时, 原式 $= m - 2x > m \geq 2$, 舍去

若 $x > m$ 时, 原式 $= 2x - m > m \geq 2$, 舍去

当 $a < 0$ 时, 则 $m \leq -2$ 即 $-m \geq 2$

若 $m \leq x \leq 0$ 时, 原式 $= -m \leq 2$, 则 $m = -2$, 即 $a + \frac{1}{a} = -2$, 解得 $a = -1$.

若 $x < m$ 时, 原式 $= m - 2x > -m \geq 2$, 舍去

若 $x > 0$ 时, 原式 $= 2x - m > -m \geq 2$, 舍去

$\therefore$ 综上 $a = 1$ 或 -1

6、 $\frac{2025}{4}$ 若分子分母同时加上正整数 a 后为整数, 求所有符合条件的 a 的和

【解析】设 $k = \frac{2025+a}{4+a} = 1 + \frac{2021}{4+a}$

$\because k$ 为整数

$\therefore 4+a$ 为 2021 的因数

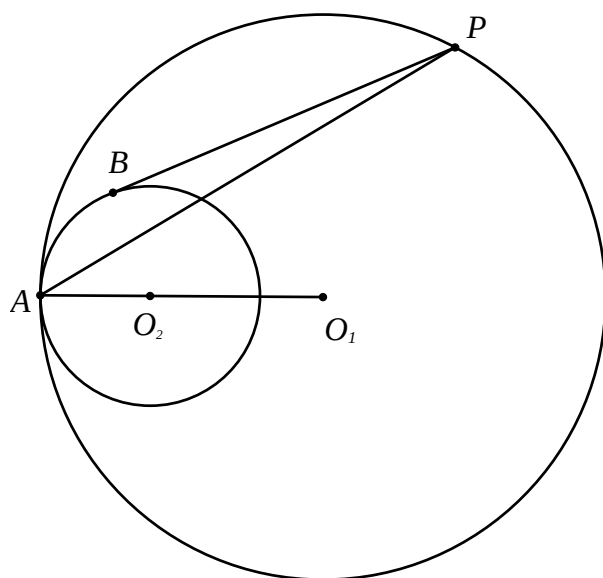
$\because a$ 为正整数

$\therefore 4+a = 2021$ 或 43 或 47

$\therefore a = 2017$ 或 39 或 43

$\therefore$ 所有符合条件的 a 的和为 2099

7、大圆半径为 9, 小圆半径为 4, PB 与 $\odot O_2$ 相切, P 为 $\odot O_1$ 上动点, 求 $\frac{PB}{PA}$



【解析】 PA 与 $\odot O_2$ 相交于点 C ，连 CO_2 、 PO_1 。

由切割线定理，可知 $PB^2 = PC \cdot PA$

$$\because O_2A = O_2C, \quad O_1A = O_1P$$

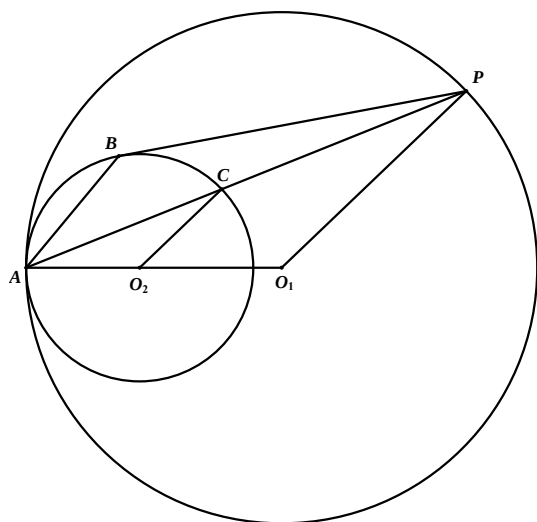
$$\therefore \angle ACO_2 = \angle CAO_2 = \angle APO_1$$

$$\therefore CO_2 \parallel PO_1$$

$$\therefore \frac{PA}{PC} = \frac{AO_1}{O_1O_2} = \frac{9}{9-4} = \frac{9}{5}$$

设 $PA = 9x$ ， $PC = 5x$ ，则 $PB^2 = PC \cdot PA = 45x^2$ ，即 $PB = 3\sqrt{5}$

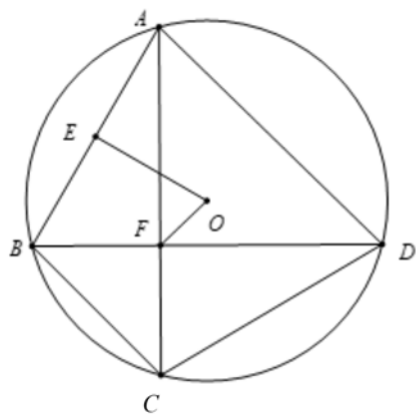
$$\therefore \frac{PB}{PA} = \frac{3\sqrt{5}}{9} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$



8、 $\odot O$ 半径为 3， $OF=1$ ，过 F 作互相垂直的两条弦 AC 、 BD ， E 为 AB 中点，

(1) 求 $S_{\text{四边形}ABCD}$ 的最大值

(2) 求 OE 的最大值



【解析】(1) 过点 O 作弦 AC 和 BD 的垂线，勾股定理可得

$$AC^2 = 2(r^2 - y^2), \quad BD^2 = 2(r^2 - x^2)$$

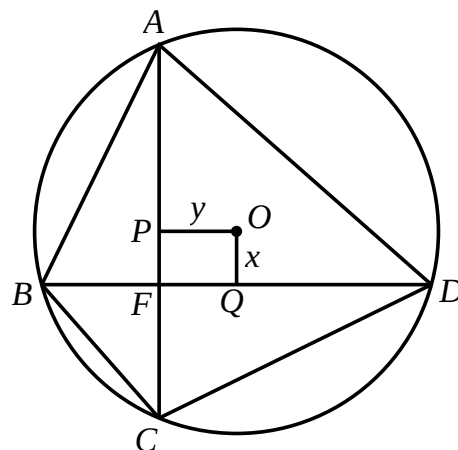
$$\therefore AC^2 \cdot BD^2 = 16(r^2 - y^2)(r^2 - x^2) = 16[r^4 - (x^2 + y^2)r^2 + x^2y^2]$$

$$\because x^2 + y^2 = 1$$

$$\therefore xy \leq \frac{x^2 + y^2}{2} = \frac{1}{2}, \quad \text{即 } x^2y^2 \leq \frac{1}{4}$$

$$\therefore AC^2 \cdot BD^2 \leq 16 \times \left(81 - 9 + \frac{1}{4}\right) = 4 \times 289$$

$$\therefore S_{\text{四边形}ABCD} = \frac{1}{2}AC \cdot BD \leq 17$$



(2) 如图，由三角形三边关系可知： $EF \geq OE + OF$

$$\text{即： } \frac{1}{2}AB \geq OE + OF$$

$$\sqrt{r^2 - OE^2} \geq OE + 1$$

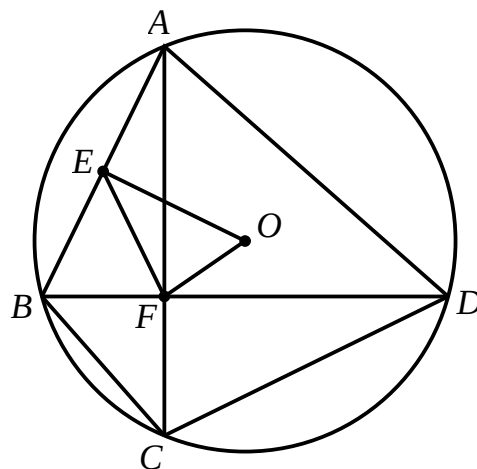
$$9 - OE^2 \geq OE^2 + 2OE + 1$$

$$\text{于是 } 2OE^2 + 2OE + 1 \leq 9$$

$$\text{即 } OE^2 + OE - 4 \leq 0$$

$$\therefore OE \text{ 最大时, } OE^2 + OE - 4 = 0$$

$$\therefore OE = \frac{-1 + \sqrt{17}}{2}$$



2025 南师附中特长生数学加试部分

1. $_1_2_3_4_5_6_7_8_9$ ，在 $_$ 中填入加号或减号，这样的运算结果为 n （即 n 是可以被

表示出的数）

（1）证明 n 可以等于 27，并且不等于 28.

（2）所有 $n=7$ 的情况有_____种.

【解析】（1） $1+2+3+4+5+6+7+8-9=27$

因为“和”与“差”同奇同偶，

而 $1+2+3+4+5+6+7+8+9=45$ 为奇数

$\therefore n$ 只能为奇数，即 n 不可能等于 28

（2） $(45-7)\div 2=19$

所以只需要凑出若干个数之和为 19 即可，给这些数前面添加“减号”即可

$$9+8+2$$

$$9+7+3$$

$$9+7+2+1$$

$$9+6+4$$

$$9+6+3+1$$

$$9+5+4+1$$

$$9+5+3+2$$

$$9+4+3+2+1$$

$$8+7+4$$

$$8+7+3+1$$

$$8+6+5$$

$$8+6+4+1$$

$$8+6+3+2$$

$$8+5+4+2$$

$$8+5+3+2+1$$

$$7+6+5+1$$

$$7+6+4+2$$

$$7+6+3+2+1$$

$$7+5+4+3$$

$$7+5+4+2+1$$

$$6+5+4+3+1$$

所以，共计 21 种

2、 $\frac{23}{118}$ 的小数部分的前 4 位是 1949，两个正整数 p 、 q ，若 $\frac{q}{p}$ 的小数部分前 4 位为

2025，则 p 的最小值为多少？

【解析】“方法一”：由 $\frac{q}{p} \approx 2025 > \frac{1}{5}$ 可设 $p = 5q - m$ (m 为正整数)

$$\text{从而 } 0.2025 \leq \frac{q}{p} = \frac{q}{5q-m} < 0.2026, \text{ 则 } 15.58m < q \leq 16.2m$$

因为 $m \geq 1$ ， m 越大 q 越大，所以当 m 最小时， q 最小，进而 p 最小

当 $m=1$ 时， $q=16$ ，此时 $p=79$ ，所以 p 得最小值为 79.

“方法二”：由 $0.2025 \leq \frac{q}{p} < 0.2026$ ，可知 $\frac{81}{400} \leq \frac{q}{p} < \frac{1013}{5000}$ ，

$$\text{从而 } \frac{5000}{1013} < \frac{p}{q} \leq \frac{400}{81}, \text{ 即 } 4 + \frac{948}{1013} < \frac{p}{q} \leq 4 + \frac{76}{81}$$

设 $p=4q+a$ (a 为正整数)

$$\text{则 } \frac{948}{1013} < \frac{a}{q} \leq \frac{76}{81}, \text{ 从而 } 1 + \frac{5}{76} \leq \frac{q}{a} < 1 + \frac{5}{948}$$

$$\text{设 } q=a+b \text{ (} b \text{ 为正整数), 则 } \frac{5}{76} \leq \frac{b}{a} < \frac{5}{948}$$

$$\text{从而 } 14 + \frac{38}{65} < \frac{a}{b} \leq 15 + \frac{1}{5}$$

因为 a 、 b 越小则 q 越小， q 越小则 p 越小，

所以当 $a=15$ ， $b=1$ 时， q 最小为 16， p 最小为 79.